Trabalho 2

Padrões GRASP

Projeto e Arquitetura de Software

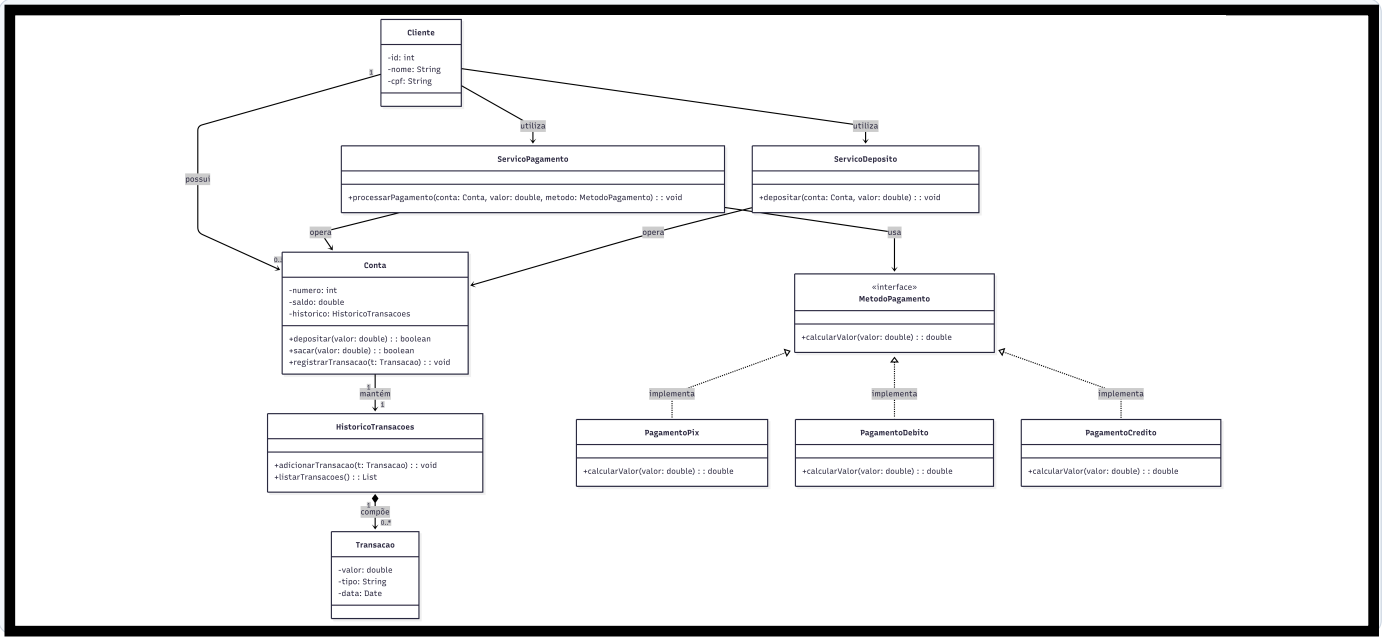
Equipe APL

- Lucas Bomfim
- Arthur
- Paulo Afonso

Conteúdo

1. Diagrama de Classes + Padrões GRASP
2. Diagrama de Sequência 1 — Pagamento (fragmento ALT: Pix / Débito / Crédito)
3. Diagrama de Sequência 2 — Depósito em Conta
4. Diagrama de Sequência 3 — Consulta de Histórico
5. Link do Repositório GitHub

1. Diagrama de Classes



Padrões GRASP Identificados

Information Expert
A classe Conta detém os atributos numero e saldo — logo, é ela quem tem a responsabilidade de executar depositar(valor) e sacar(valor).

Creator
HistoricoTransacoes agrega a coleção de transações, então é ela quem instancia novos objetos Transacao dentro de adicionarTransacao().

Low Coupling
ServicoPagamento e ServicoDeposito atuam como camada de serviço, isolando a lógica — se Conta mudar internamente, os serviços não são afetados.

Polymorphism
A interface MetodoPagamento define calcularValor(valor), e cada classe concreta (PagamentoPix, Débito, Crédito) implementa sua própria lógica de taxa.

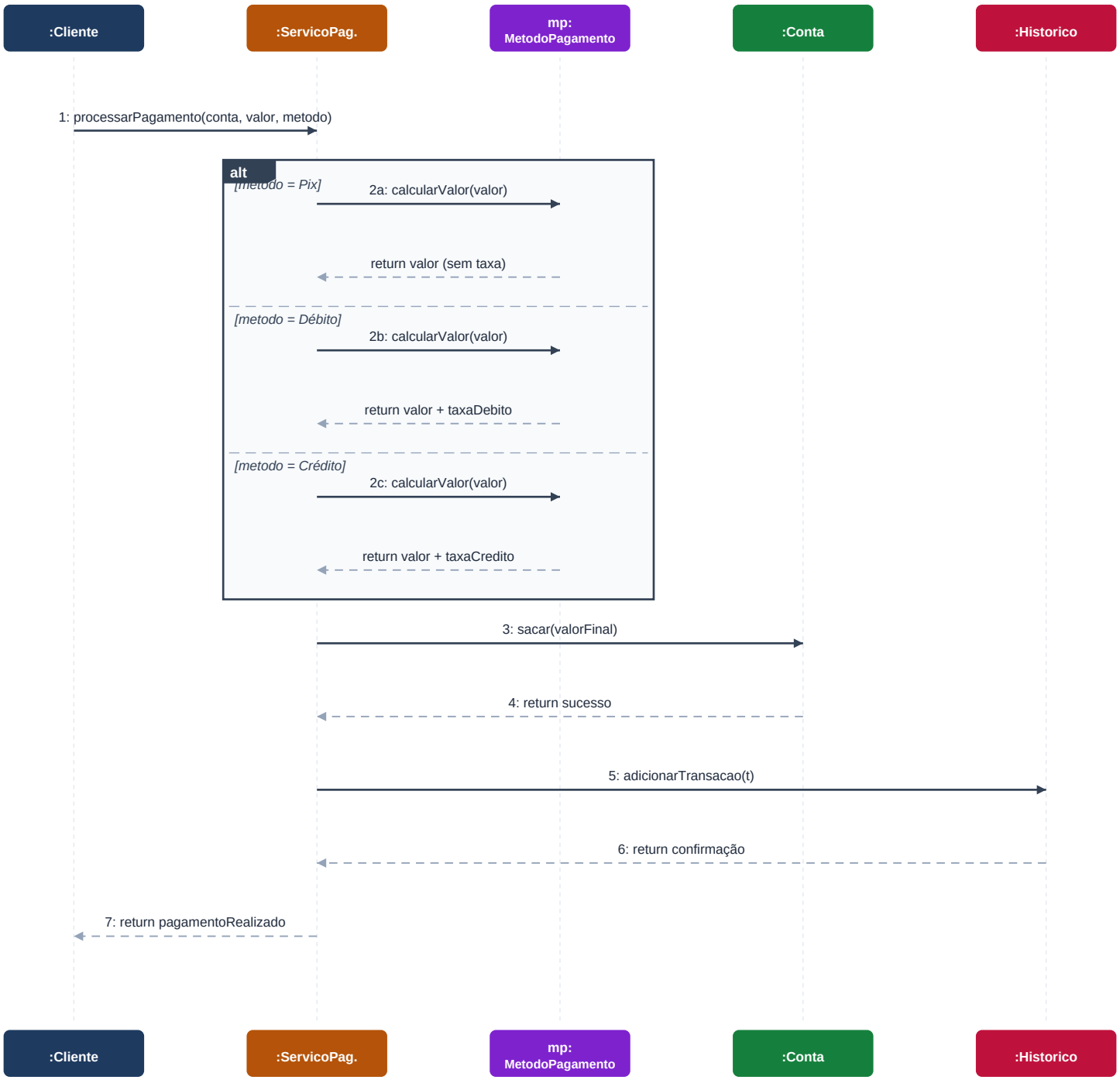
Indirection
ServicoPagamento é o intermediário entre Cliente e Conta — o Cliente não chama sacar() diretamente, ele passa pelo serviço que coordena todo o fluxo.

High Cohesion
Cada classe faz uma coisa só: Transacao guarda valor/tipo/data, Conta gerencia saldo, HistoricoTransacoes gerencia a coleção. Nenhuma acumula funções extras.

2. Diagramas de Sequência

2.1 Processamento de Pagamento (fragmento ALT)

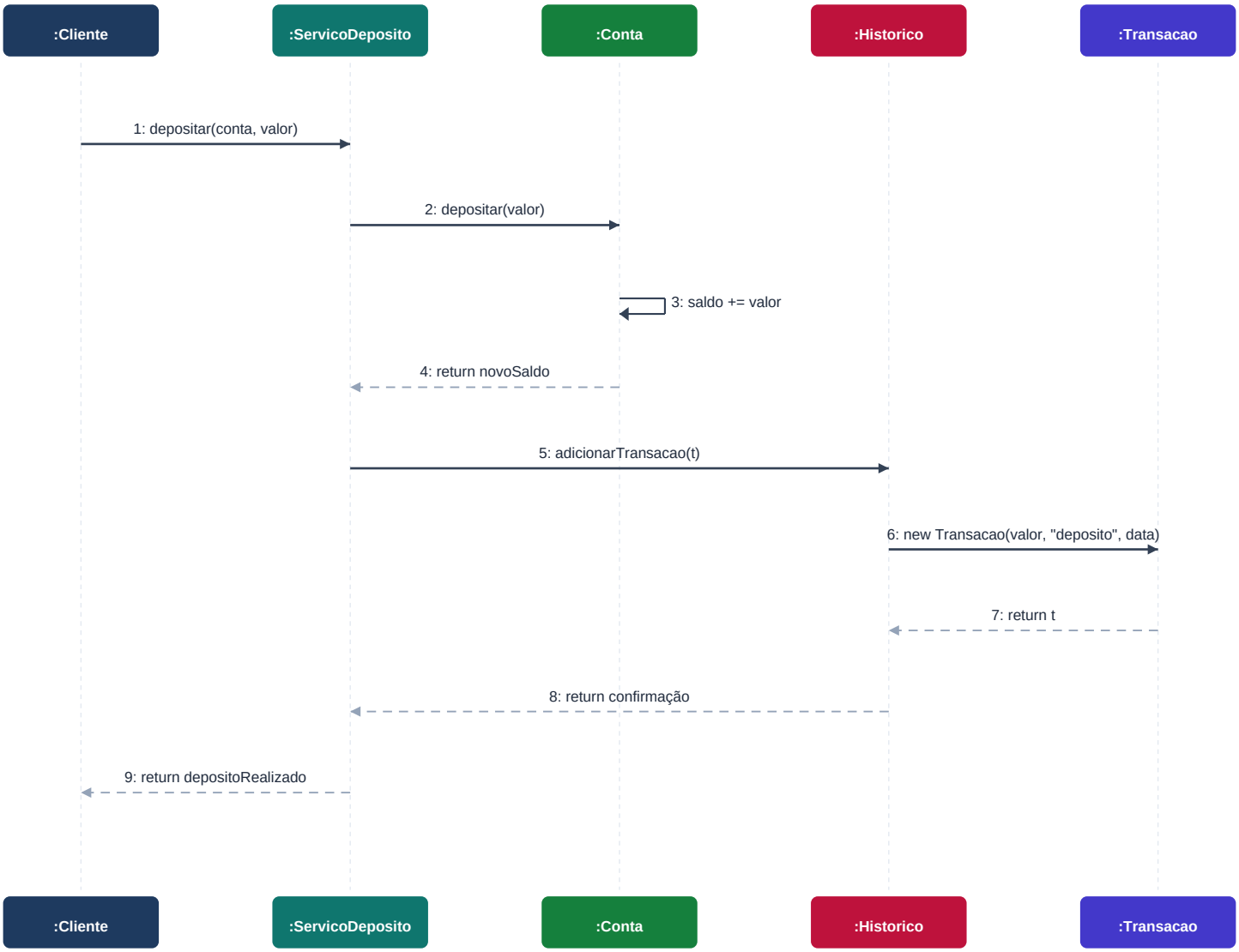
O ServicoPagamento delega o cálculo ao MetodoPagamento concreto via polimorfismo.



GRASP Polymorphism — calcularValor() varia por tipo concreto de MetodoPagamento
GRASP Indirection — ServicoPagamento medeia entre Cliente e Conta
GRASP Information Expert — Conta executa sacar() sobre seu próprio saldo

2.2 Depósito em Conta

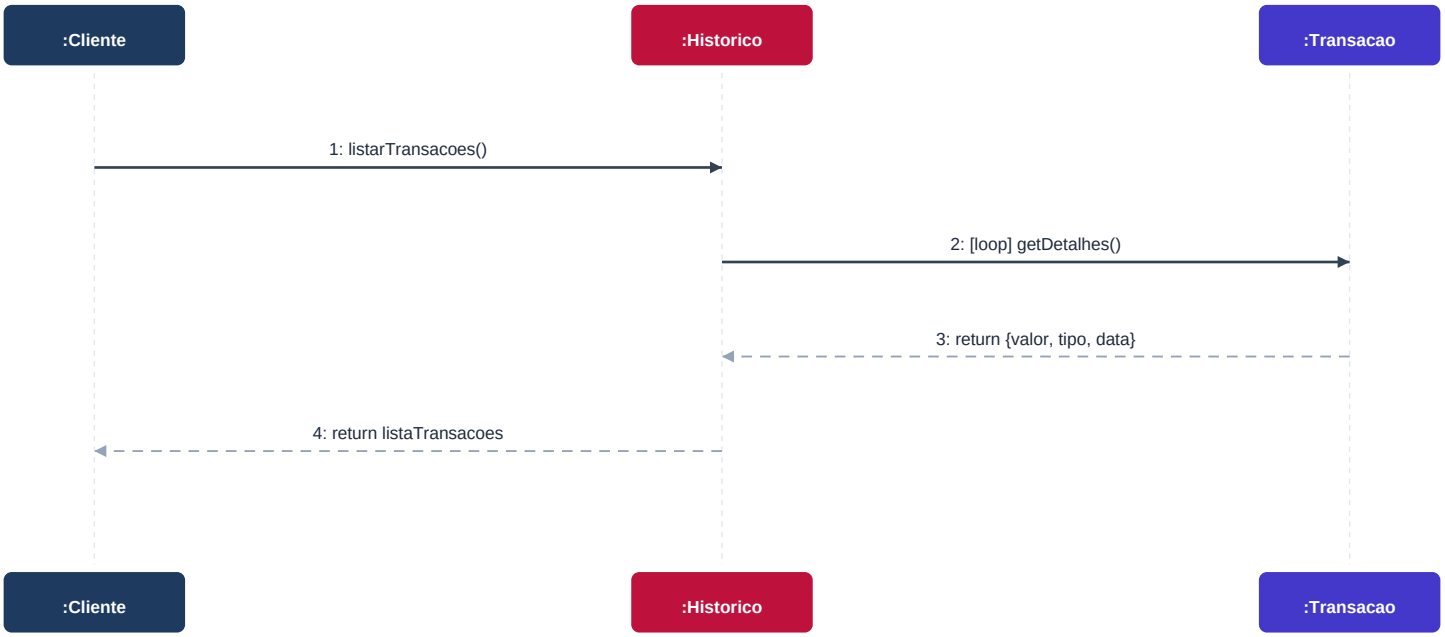
O ServicoDeposito coordena o fluxo delegando a atualização de saldo à Conta.



GRASP Controller — ServicoDeposito coordena sem executar lógica de domínio
GRASP Information Expert — Conta atualiza seu próprio saldo
GRASP Creator — HistoricoTransacoes cria Transacao (agrega a coleção)
GRASP Low Coupling — ServicoDeposito não conhece Transacao diretamente

2.3 Consulta de Histórico de Transações

O Cliente solicita a lista completa de transações registradas.



GRASP Information Expert — HistoricoTransacoes detém a coleção e sabe listá-la
GRASP High Cohesion — Transacao encapsula apenas seus próprios atributos
GRASP Protected Variations — Lista retornada como cópia protege estado interno

3. Repositório GitHub

https://github.com/lucaspbomfim/Proj-arquitetura-de-sistemas

Referências

- LARMAN, Craig. Applying UML and Patterns. 3rd ed. Prentice Hall, 2004.
- GAMMA, E. et al. Design Patterns: Elements of Reusable OO Software. 1994.
- Wikipedia — GRASP (object-oriented design). Acesso em 2026.